

Lösungsheft

Tag 14

Musterlösungen zu den elf Aufgaben
des Aufgabenhefts – Green IT,
CO₂-Messung und ISO 14001.

Musterlösungen · nicht die einzige Antwort

Hinweis:

Musterlösungen sind Diskussionsbasis,
nicht die einzige korrekte Lösung.

Begleitend:

Aufgabenheft & Lehrskript Tag 14

Dozent:

Can Siebert

Niveau-Mix:

3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Hinweise zu den Musterlösungen

Die folgenden Musterlösungen sind *eine* mögliche, didaktisch nachvollziehbare Lösung. Mehrere Begründungswege sind legitim, solange sie:

- Systemgrenzen, Datenqualität und Annahmen explizit machen,
- Trade-offs (Performance vs. Cost vs. CO₂) benennen,
- zu einer klar formulierten Entscheidung mit Frühwarnsignal führen,
- Anti-Greenwashing-Logik beachten.

Nutzung im Coaching

Vergleichen Sie Ihre eigene Antwort *vor* der Musterlösung. Wo weicht Ihre Argumentation ab? Ist die Abweichung eine andere Annahme oder eine bessere Systemgrenze – oder ein Denkfehler?

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. Green IT in der Praxis — Hardware, Server, Cloud, Software

<https://youtu.be/lWMzaoPTmX0>

(URL: <https://youtu.be/lWMzaoPTmX0>)

2. Sustainable Software Development — Effizienz als Qualitätsmerkmal

<https://youtu.be/Rjb6iyCT7SU>

(URL: <https://youtu.be/Rjb6iyCT7SU>)

3. Elektroschrott — Lifecycle, Recycling und Kreislaufwirtschaft

https://youtu.be/P5_edASicaE

(URL: https://youtu.be/P5_edASicaE)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Carbon Footprint Messlogik

L1 • Wissen

~ 8 min

Lernvideo: Green IT in der Praxis — Hardware, Server, Cloud, Software

Musterlösung

1. Messkette in vier Schritten mit Annahmen:

Schritt	Annahme darin
Aktivitäten erfassen	Annahme: Aktivität ist sauber abgrenzbar (z. B. <i>Service-Run-Stunden, API-Calls, Speicher-GB-Monate</i>).
Energie- / Ressourcenverbrauch ableiten	Annahme: pro Aktivität lässt sich der Energieverbrauch entweder messen oder belastbar berechnen.
Emissionsfaktor anwenden	Annahme: Faktor (z. B. g CO ₂ e/kWh) ist für den Standort und das Zeitfenster gültig – Strommix stabil.
CO ₂ e ausweisen	Annahme: alle Treibhausgase werden zu CO ₂ -Äquivalent verrechnet; Systemgrenze ist dokumentiert.

2. Drei Systemgrenzen für “Kundenportal”:

- *Eng*: nur Compute (CPU-Stunden im Rechenzentrum / Cloud).
- *Mittel*: Compute + Storage + Netz innerhalb der eigenen Infrastruktur.
- *Weit*: Compute + Storage + Netz + Endgeräte (Browser) + Lieferkette (Vendor-CO₂).

Auditfähig: Mittel – klare Grenzen, messbar, dokumentierbar. *Realistisch ohne neue Datenpipeline: Eng* – Compute-Daten existieren bereits. Die *weite* Sicht ist die richtige Zielsystemgrenze, aber sie braucht 6 – 12 Monate Aufbau.

3. Datenqualität als Pflichtattribut: Ein CO₂-Wert ohne Datenqualitätslabel ist *nicht entscheidungstauglich*, weil er nicht zwischen *gemessen* (A), *berechnet* (B) und *geschätzt* (C) unterscheidet – dieser Unterschied entscheidet, ob ein Wert in den Vorstandsbericht gehen darf.

Aufgabe 2 – Sustainable Software Development – Hebel

L1 • Wissen

~ 8 min

Lernvideo: Sustainable Software Development — Effizienz als Qualitätsmerkmal

Musterlösung

1. Hebelklassen mit Beispielen:

Klasse	Beispiel 1	Beispiel 2	Beispiel 3
Effizienz	SQL-Index statt Full-Scan	N+1-Queries durch Eager-Load auflösen	String-Konkatenation → Builder
Architektur	HTTP-Caching für statische Inhalte	asynchrone Verarbeitung (Queue)	Batch- statt Real-Time-Reporting
Betrieb	Off-Hours-Shutdown Non-Prod	Autoscaling nach Last	Performance-Monitoring + Alarme

2. Performance Budget vs. Data Budget:

- *Performance Budget*: ein verbindlicher Schwellwert für Latenz / Antwortzeit, der vor Release geprüft wird. *Beispiel*: $p95 < 300\text{ ms}$ für `/api/v2/portfolio`.
- *Data Budget*: ein verbindlicher Schwellwert für Datenvolumen pro Session / Aufruf. *Beispiel*: *Payload* $< 50\text{ kB}$ pro Antwort; *Mobile-Session* $< 5\text{ MB}$ insgesamt.

3. Zwei “Green by guesswork”-Anti-Muster:

- “Wir haben Caching gebaut” – aber niemand misst die Cache-Hit-Rate; wenn sie unter 50 % liegt, ist der Effekt vernachlässigbar.
- “Wir sind in die Cloud gegangen” – ohne Vendor-CO₂-Daten und Strommix weiß man nicht, ob es CO₂-positiv oder -negativ war.

Aufgabe 3 – E-Waste Lifecycle & Vendor Scorecard

L1 • Wissen

~ 10 min

Lernvideo: Elektroschrott — Lifecycle, Recycling und Kreislaufwirtschaft

Musterlösung

1. Fünf Lifecycle-Phasen + primäre Verantwortung:

- *Beschaffung*: Anforderung definieren, Vendor-Scorecard prüfen. *Owner*: Procurement + Service Owner.
- *Nutzung*: Asset Register pflegen, Performance / Sicherheit prüfen. *Owner*: IT Asset Manager + Operations.
- *Wartung / Reparatur*: Reparaturzyklen, Refurbish entscheiden. *Owner*: IT Service Desk + IT Asset Manager.
- *Wiederverwendung*: Refurbish-Quote, Weitergabe an Spende / Sekundärmarkt. *Owner*: IT Asset Manager + Sustainability.
- *Recycling / Entsorgung*: sichere Datenlöschung, zertifizierter Recycler, Nachweis. *Owner*: IT Asset Manager + Security (Löschprotokoll) + Procurement (Vertrag).

2. Scorecard-Vorlage (1 – 5):

Dimension	Prüfkriterium
Umweltpolitik	dokumentierte Policy mit Zielen und Verantwortlichen
CO ₂ -Reporting	jährlich verifizierte Scope-1/2-Daten + Methodik offen
Energieeffizienz	zertifizierte Effizienzklassen (z. B. Energy Star, EPEAT Gold)
Kreislaufwirtschaft	Rücknahme-/Refurbish-Programm + dokumentierte Quoten
Subunternehmer-Transparenz	vollständige Liste der Subunternehmer + Audit-Pfad
Nachweise / Zertifikate	ISO 14001 / EMAS / WEEE-Compliance dokumentiert
Transparenz	allgemein jährlicher Bericht, externe Prüfung, Korrekturen offen

3. Drei Nachweisartefakte zu E-Waste:

- *Datenlöschprotokoll* pro Gerät (mehrfaches Überschreiben oder Vernichtung).
- *Recycling-Zertifikat* vom zertifizierten Entsorger (mit Charge / Datum).
- *Asset-Out-Buchung* im Asset Register (Verknüpfung zu Löschprotokoll und Zertifikat).

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – Messplan “Kundenportal” in 6 Wochen

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo: Green IT in der Praxis — Hardware, Server, Cloud, Software

Musterlösung

Messobjekte:

Objekt	Metrik	Quelle	Interval	Owner	DQ
Compute on-prem	kWh / Service-Stunde	RZ-Zähler	1 h	Plattformbetrieb A	
Storage	GB-Monate	Storage-Mgmt	tägl.	Storage-Lead	B
Cloud-Compute	Vendor-Bill (kWh Äquiv.)	Vendor-API	1 d	FinOps	C
Datenübertragung	GB ein/aus	WAF / Proxy	1 h	Network	B
Endgeräte-Energie	geschätzt an-hand Sessions	Web-Analytics	1 d	Service Owner	C

Systemgrenze (1 Satz): Drin sind Compute, Storage, Netz, Cloud-Anteil und ein geschätzter Endgeräte-Verbrauch; außen sind Vendor-Lieferkette und Pendelweg der Mitarbeitenden – weil hierfür belastbare Daten in 6 Wochen nicht aufzubauen sind.

Drei Annahmen (sichtbar):

- Emissionsfaktor RZ X: 350 g CO₂e/kWh (Jahresmittel; im Annahmenregister).
- Cloud-Anteil aktuell 40 %, basiert auf Vendor-Bills; Datenqualität C.
- Endgeräte werden mit 5 W × Session-Minuten geschätzt; Datenqualität C.

Drei Quick Wins (4 Wochen):

- Non-Prod Off-Hours-Shutdown.
- Bild-Komprimierung + WebP / AVIF für portal-statische Assets.
- HTTP-Caching für /static/* mit Cache-Hit-Rate-Monitoring.

Trade-off-Entscheidung: Endgeräte-Verbrauch bleibt bewusst Label C (Schätzung). *Kompensation:* (a) Annahme im Annahmenregister; (b) Jeder Report zeigt das Label sichtbar und enthält eine Spalte “Methodik”; (c) 6-Monats-Verbesserungsplan: Klick-Tracking inklusive Endgeräte-Typ aufnehmen, Label auf B heben.

Aufgabe 5 – Vendor Scorecard für Laptop-Refresh

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo: Sustainable Software Development — Effizienz als Qualitätsmerkmal

Musterlösung

Scorecard (1 – 5, Beispielwerte mit Begründung):

Dimension	A	B	C	Begründung (Auszug)
Umwelttransparenz	1	4	3	A liefert wenig; B hat Bericht.
CO ₂ -Reporting	1	5	2	B liefert verifizierte Daten.
Energieeffizienz	3	4	5	C stärkste Effizienzklassen.
Kreislaufwirtschaft (Refurbish)	1	5	2	B hat Programm; A/C nicht.
Subunternehmer-Transparenz	2	4	1	C intransparent.
Datenlöschnachweise	2	4	3	B liefert standardisiertes Protokoll.
TCO 5 Jahre (Refurbish-Gutschriften)	5	3	4	A scheinbar billig, kein Rücknahmewert.
Summe / 35	15	29	20	

Empfehlung: Vendor B – stärkste Werte bei CO₂-Reporting, Refurbish, Datenlöschung. Mehrkosten gegenüber A werden durch Refurbish-Gutschriften (~ 18 % TCO-Reduktion) und vermiedene Audit-Risiken kompensiert. *Pflicht-Vertragsklauseln:*

- Jährlicher CO₂-Bericht mit externer Prüfung.
- Auditrecht für die Subunternehmer-Liste (Prinzip).
- Garantierte Rücknahme mit dokumentierter Refurbish-/Recycling-Quote.
- Datenlöschnachweis nach NIST 800-88 oder äquivalent.
- Ausschlussklausel: drei aufeinander folgende verfehlte Reporting-Termine → Sonderkündigungsrecht.

Frühwarnsignale (Re-Eval):

- CO₂-Reporting verspätet mehr als 60 Tage.
- Subunternehmer-Liste ändert sich wesentlich ohne Information (> 2 Subs).
- Datenlöschprotokoll nicht auditierbar bei Stichprobe.

Aufgabe 6 – Fünf Environmental Aspects + Messstandard

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo: Sustainable Software Development — Effizienz als Qualitätsmerkmal

Musterlösung

1. Fünf Environmental Aspects:

Aspekt	Owner	Primärer Hebel	Frequenz
Energie Betrieb	Plattformbetrieb	Rightsizing, Off-Hours, Konsolidierung	monatlich
Hardware-Lifecycle	IT Asset Manager	Nutzungsdauer, Refurbish, Reparatur	quartalsw.
Datenvolumen Transfer	/ Network + Service Owner	Caching, Komprimierung, Batch-Logik	monatlich
Lieferkette	Procurement + Sustain. Lead	Vendor Scorecard, Vertragsklauseln	jährlich + ad hoc
Entsorgung E-Waste	/ IT Asset Manager + Security	Sichere Löschung, zertifizierter Recycler	quartalsw.

2. Mess- & Reporting-Standard (Auszug):

Aspekt	Metrik	Einheit	DQ	Quelle	Review
Energie Betrieb	kWh / Service-Stunde	kWh	A	RZ-Zähler	monatlich
Hardware-LC	Refurbish-Quote	%	B	Asset Reg.	quartalsw.
Datentransfer	GB / Service / Monat	GB	B	WAF / CDN	monatlich
Lieferkette	Anteil "B+"-Vendoren	%	B	Procurement	jährlich
E-Waste	Recyclingquote dokumentiert	%	A	Recycler-Zert.	quartalsw.

3. Anti-Greenwashing-Mechanik:

- Jeder Datenpunkt trägt die Spalte *Datenqualität* (A/B/C/D).
- Aggregate werden automatisch auf das schlechteste Label heruntergezogen – ein Bereich mit einem C-Wert hat ein C-Aggregat.
- Label D ist nicht veröffentlichbar.

4. Zwei nicht verhandelbare Regeln:

- Kein CO₂-Wert ohne Systemgrenze und Datenqualität.
- Kein Reporting ohne Annahmenregister (im selben Versand, nicht separat verlinkt).

Aufgabe 7 – SSD-Guardrails & E-Waste-Standardprozess

L2 • Anwendung

~ 25 min

Lernvideo: Sustainable Software Development — Effizienz als Qualitätsmerkmal

Musterlösung

Teil A – SSD-Guardrails:

Klasse	Performance Budget	Data Budget
Kritisch	p95 < 300 ms, p99 < 1 s, Verfügbarkeit $\geq 99,9\%$	Payload pro API-Antwort < 50 kB; Mobile-Session < 5 MB
Normal	p95 < 1 s, Verfügbarkeit $\geq 99,5\%$	Payload < 200 kB; Session < 20 MB

Release Gate: Prüfung im Pre-Prod-Test; bei *kritisch* Verletzung → *Block*; bei *normal* Verletzung → *Warning* + Owner-Sign-off. *Ausnahmeprozess:* Service Owner darf 60-Tage-Ausnahme erteilen mit Begründung und Verbesserungsplan; danach Re-Review oder Eskalation an Architekturboard.

Teil B – E-Waste-Standardprozess:

Prozess (mit Ownern):

- *Asset Register* → IT Asset Manager.
- *Datenlöschung* → Security (Protokoll mit NIST-800-88-Methodik).
- *Refurbish / Reuse* → IT Asset Manager + Sustainability (Quote dokumentiert).
- *Rücknahme* → Procurement (Vendor / Recycler).
- *Recycling* → zertifizierter Recycler (Charge dokumentiert).
- *Nachweisarchiv* → Asset Manager + Audit (mindestens 5 Jahre).

Vier Nachweisartefakte je Gerät: Datenlöschprotokoll · Refurbish-Beleg (falls zutreffend) · Asset-Out-Buchung · Recycling-Zertifikat.

Nicht verhandelbare Regel: Geräte mit PII / Gesundheitsdaten dürfen nur *nach* dokumentierter mehrfacher Überschreibung (NIST 800-88 “Purge”) *oder* physischer Zerstörung in die Wiederverwendung / Recycling-Straße gehen – Security Sign-off Pflicht; Verletzung = sofortiger Stopp im Asset-Tool.

Aufgabe 8 – Fallstudie “TeleData Services”

L2 • Anwendung

~ 40 min

Lernvideo: Green IT in der Praxis — Hardware, Server, Cloud, Software

Musterlösung

1. Fünf Environmental Aspects: Energie Betrieb, Hardware-Lifecycle, Datenvolumen / Transfer, Lieferkette, E-Waste (siehe Aufgabe 6).

2. Mess- & Reporting-Standard: Tabelle wie Aufgabe 6 mit DQ-Label, Owner, Frequenz; Cloud-Daten als DQ-C mit Verbesserungsplan auf B in 6 Monaten.

3. SSD-Guardrails: für *kritisch* und *normal* wie Aufgabe 7; Release-Gate verbindlich; 60-Tage-Ausnahmeprozess durch Service Owner mit Sunset.

4. E-Waste Standardprozess: End-to-End wie Aufgabe 7; vier Nachweisartefakte; PII-/Gesundheitsdaten erfordern NIST-800-88-Purge oder physische Zerstörung.

5. Vendor Scorecard + Vertragsklauseln: Scorecard wie Aufgabe 5; Klauseln zu CO₂-Reporting (jährlich, extern geprüft), Subunternehmer-Transparenz, Rücknahmeprogramm, Auditrecht (Prinzip), Sonderkündigung bei wiederholter Verletzung.

6. Entscheidung unter Unsicherheit:

- *Sofort (4 Wochen):*
 - Messplan-MVP (Energie Betrieb + Datentransfer) inkl. DQ-Label.
 - E-Waste-Standardisierungspilot (Asset Register-Cleanup, Datenlöschprotokoll-Pflicht).
- *Verschoben:*
 - Vollständige Vendor-Recontracting (benötigt Rechtsabteilung + Verhandlungsfenster).
 - Endgeräte-Verbrauchsmessung (benötigt Web-Analytics-Erweiterung).

Begründung: Quick Wins schaffen Datenbasis + Audit-Beweise; Recontracting und Endgeräte-Tracking haben hohen Effekt, aber längere Vorlaufzeit. Frühwarnsignal: wenn Auditor bei Stichprobe Datenlöschprotokoll nicht findet, eskaliert Procurement-Recontracting sofort in Welle 1.

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – ISO-14001-orientiertes Managementsystem (PDCA)

L3 • Management

~ 35 min

Lernvideo: Elektroschrott — Lifecycle, Recycling und Kreislaufwirtschaft

Musterlösung

1. Aspekte-Ziele-Matrix:

Aspekt	Jahresziel (messbar, gekoppelt)
Energie Betrieb	– 15 % kWh/Service-Stunde bei $DQ \geq B$; SLO eingehalten.
Hardware-Lifecycle	Nutzungsdauer Laptops ≥ 4 Jahre; Refurbish-Quote ≥ 30 %.
Datenvolumen / Transfer	– 20 % GB pro Service / Monat bei stabiler Funktionalität.
Lieferkette	80 % Vendor-Volumen aus Scorecard $\geq B$.
E-Waste	100 % Geräte mit Datenlöschprotokoll; Recyclingquote dokumentiert.

2. Programme (Auszug): Non-Prod Off-Hours; Storage-Tiering; Refurbish-Programm + Mitarbeiter-Kauf; Vendor-Recontracting Welle 1; Web-Performance-Budgets in CI/CD; E-Waste-Pflicht-Sign-off in Asset-Tool.

3. Fünf KPIs mit Anti-Gaming-Kopplung:

- kWh/Service-Stunde (gekoppelt: SLO eingehalten).
- Refurbish-Quote (gekoppelt: Datenlöschprotokoll vorhanden).
- GB/Service (gekoppelt: keine Funktionsdegradation laut Service-Survey).
- % Vendor-Volumen $DQ \geq B$ (gekoppelt: Subunternehmer-Liste aktuell).
- % Reports mit DQ-Label und Annahmenregister (Schutz-KPI).

4. Korrektur (Non-Conformity Process, 3 Stufen):

- *Stufe 1 Reminder:* Owner reagiert in 30 Tagen mit Korrekturplan; informiert Sustainability Lead.
- *Stufe 2 Eskalation:* Trade-off-Entscheidung im Sustainability Board mit Vorstand; ggf. Mittel umschichten.
- *Stufe 3 Aussetzung:* Ziel ausgesetzt; im Annahmenregister mit Begründung + neuem Datum dokumentiert; Auditor informiert.

5. Verbesserung: Quartalsweises Lessons-Learned-Meeting; pro Quartal mindestens drei strukturelle Änderungen (z. B. Messstandard verfeinert, Vendor-Klausel verschärft, neue Hebel im Programm).

6. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

- *Reporting trotz Datenlücken:* Cloud-Energie wird als DQ-C berichtet. *Begründung:* bessere Transparenz als Schweigen. *Frühwarnsignal:* bei Audit-Stichprobe DQ-Label fehlt → sofortiger Reporting-Stopp und Korrektur.

- *Vendor trotz Mehrkosten:* B wird gewählt (siehe Aufgabe 5). *Business Case:* Refurbish-Rückläufe + Audit-Sicherheit + Reputation. *Frühwarnsignal:* wiederholte verspätete Reports oder Subunternehmer-Intransparenz → Sonderkündigung.

Aufgabe 10 – Anti-Greenwashing

L3 • Management

~ 30 min

Lernvideo: Elektroschrott — Lifecycle, Recycling und Kreislaufwirtschaft

Musterlösung

1. Drei Greenwashing-Anti-Muster:

- “Cloud-Verlagerung als CO₂-Reduktion” – ohne Vendor-Daten oder Strommix kein belastbarer Vergleich; oft handelt es sich um eine Verschiebung in eine Black Box.
- “LED in Büros” als IT-KPI – falsche Systemgrenze, hat nichts mit IT-Steuerung zu tun, lässt Daten verbergen.
- “Refurbish-Quote” ohne Datenlöschnachweis – Hochrechnen einer Quote, die im Audit nicht auf das einzelne Gerät zurückgeführt werden kann.

2. Datenqualitätslabel-System (A/B/C/D):

Label	Bedeutung
A	gemessen mit zertifiziertem Zähler; Audit-tauglich.
B	berechnet aus belastbaren Eingangsdaten mit dokumentierter Formel.
C	geschätzt mit dokumentierter Methodik; transparent als Schätzung markiert.
D	“best effort” ohne dokumentierte Methodik; <i>nicht veröffentlichbar</i> .

3. Zwei Vorstands-Transparenz-Regeln:

- Jede Aussage trägt das *schlechteste* Label im Aggregat – ein B-Wert wird zum C, sobald eine eingehende Quelle C ist.
- Annahmenregister geht im selben Versand mit – nicht als Link; *Pflichtanlage*, sonst Reporting unwirksam.

4. Drei strukturelle Hebel gegen Greenwashing:

- Pflichtspalte “Datenqualität” in allen Dashboards (technisch erzwungen, kein Optional-Feld).
- Quartalsweises Annahmenregister-Review im internen Audit; Abweichungen führen zu Reporting-Korrektur.
- KPI-Kopplung: Reduktionsanspruch gilt nur bei $DQ \geq B$.

5. Faustregel: Ein CO₂-Wert darf in den Vorstandsbericht, wenn er *Systemgrenze*, *Datenqualität* $\geq B$ und *Annahmenregister* vorzeigen kann – sonst gehört er in einen Diagnostik-Report für die interne Verbesserung, nicht in die Außendarstellung.

Aufgabe 11 – Transferprojekt – Green-IT Operating Model

L3 • Management

~ 50 min

Lernvideo: Green IT in der Praxis — Hardware, Server, Cloud, Software

Musterlösung

Musterlösung als Entscheidungsarchitektur – andere Konfigurationen sind möglich.

1. Top-10 Entscheidungen: Systemgrenzen je Aspekt; Messstandard mit DQ-Labels; KPI-Ziele mit Kopplung; SSD-Gates verbindlich; Ausnahmeprozess (60-Tage-Sunset); Vendor-Kriterien (Score $\geq$ B); E-Waste-Policy (NIST-800-88, Nachweise); Reporting-Rollen (RACI); Investitionsprioritäten (Hebel mal DQ-Erhöhung); Review-Zyklen (Board monatlich, Vorstand quartalsw.).

2. Governance & Rollen:

- *Sustainability Board* (Sustainability Lead Vorsitz, CIO, CPO, FinOps, Security, Service Owner Rotation).
- RACI je Aspekt; Entscheidungsprotokoll Pflicht (Pflichtfelder wie Tag 13).
- Eskalationspfad: Board → CIO/CSO → Vorstand.

3. Mess- & Data-Quality-Framework: A/B/C/D-Label verbindlich; Aggregat folgt schlechtestem Label; quartalsweiser Data-Quality-Review mit Verbesserungsplan; D-Werte dürfen *nicht* veröffentlicht werden.

4. Procurement & Vendor Controls: Scorecard wie Aufgabe 5; Pflichtklauseln (CO₂-Reporting, Auditrecht-Prinzip, Subunternehmer-Transparenz, Rücknahme, Sonderkündigung); Exit-Strategie für Top-Vendoren dokumentiert (Daten-Portierbarkeit, Vertragsende).

5. SSD- & Betriebs-Guardrails: Performance- und Data-Budgets je Klasse; CI/CD-Gates; Observability mit Cache-Hit-Rate, Bandbreite, p95-Latenz; FinOps-/GreenOps-light: monatlicher Service-Footprint-Report.

6. Roadmap:

- *MVP (8 Wochen):* Messstandard für 2 Aspekte; SSD-Budgets für 3 kritische Services; E-Waste-Pilot; Vendor-Scorecard für Top-5-Lieferanten.
- *Scale (12 Wochen):* Ausdehnung auf alle Aspekte; Vendor-Recontracting Welle 1; Sustainability Board operativ.
- *Sustain (laufend):* PDCA, quartalsweise Reviews, jährlicher Audit-Trockenlauf.
- *Change / Enablement:* Trainings für Service Owner; Champion-Netzwerk; Kommunikationsnarrativ “Green IT ist Steuerung, nicht Initiative”.

7. Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:

1. *Executive Reporting trotz Datenlücken:* Energie Betrieb und Datentransfer werden veröffentlicht (DQ B), Lieferkette als DQ C mit Verbesserungsplan auf B in 6 Monaten. Verworfen Alternative: “warten bis alles A” – kommt nicht zustande, Reputationsrisiko höher. Frühwarnsignal: wenn Audit eine Schätzlogik anfechtet, sofortiger Reporting-Stopp + Korrektur.
2. *Vendor B trotz Mehrkosten:* Begründung wie Aufgabe 5. Verworfen Alternative: Vendor A (günstig, kein Reporting) – ein einziger Audit-Finding kostet mehr als die Mehrkosten ein

Jahr. Frühwarnsignal: Subunternehmer-Liste ändert sich ohne Information → Sonderkündigungsrecht aktivieren.

8. Anschluss an Strategie (drei Argumente):

1. *Reputation*: auditfähige Daten schaffen Vertrauen bei Kunden, Investoren, NGOs – Greenwashing-Vorwürfe werden im Keim erstickt.
2. *Regulatorischer Anschluss*: CSRD-/EU-Taxonomie-Reporting bekommt belastbare IT-Datenpunkte (Tag 16) – ohne dieses Modell wäre das Reporting fragil.
3. *Effizienz*: 10–20 % Energie-/Kostenhebel realistisch im ersten Jahr bei klarem Mess- und Steuerungsrahmen.

Abschluss

Die Musterlösungen sind eine Diskussionsbasis. Wenn Ihre eigene Lösung anders ist, fragen Sie: Habe ich andere Systemgrenzen, andere Datenqualitäts-Annahmen oder einen anderen Vendor-Trade-off?

Nächster Schritt

Bringen Sie Ihre Lösungen in die Coaching-Sitzung. Leitfragen: Wo sind Ihre Datenqualitätslücken? Welche Anti-Greenwashing-Logik schlägt strukturell durch, statt politisch zu wirken? Was wäre der drei Schritte-Verbesserungsplan auf 6 Monate?